

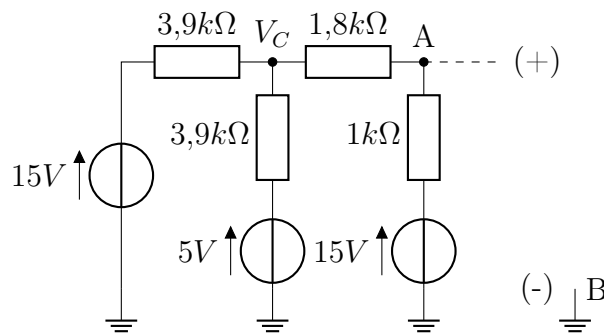
Solución TP3: Modelos de Thévenin y Norton

Prof: CERO

1 de noviembre de 2025

Introducción

Este documento presenta la resolución detallada de los ejercicios del TP3 sobre los modelos de Thévenin y Norton, así como el teorema de superposición. Las explicaciones están diseñadas para ser claras y didácticas. El nodo 'A' (+) se encuentra en la unión de las resistencias de $1.8k\Omega$ y $1k\Omega$, mientras que el nodo 'B' (-) está conectado a tierra.



1. Preparación

Recordatorio de los modelos de Thévenin y Norton

- **Modelo de Thévenin:** Un circuito lineal complejo puede ser reemplazado por una fuente de tensión ideal E_{Th} en serie con una resistencia R_{Th} .
- **Modelo de Norton:** El mismo circuito puede ser reemplazado por una fuente de corriente ideal I_N en paralelo con una resistencia R_N .

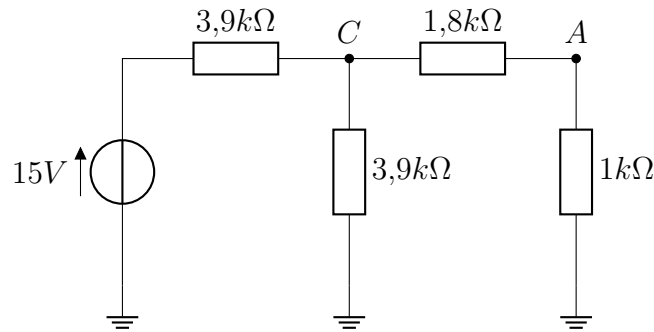
La resistencia de Thévenin es igual a la resistencia de Norton ($R_{Th} = R_N$). La relación entre los modelos viene dada por la ley de Ohm: $E_{Th} = R_{Th} \cdot I_N$.

a) Diferencia de potencial V_{AB} por superposición

Para encontrar la tensión V_{AB} (que es la tensión en circuito abierto, y por lo tanto E_{Th}), utilizamos el teorema de superposición. Calculamos la contribución de cada fuente de tensión de forma independiente, reemplazando las demás por un cortocircuito.

El punto B es nuestra referencia (masa, 0V). La tensión V_{AB} es, por tanto, igual a V_A . Calculemos V_A utilizando la superposición.

1. Contribución de la fuente de 15V (izquierda), V_1 : Las otras fuentes (5V y 15V derecha) se cortocircuitan. El circuito se convierte en:



Para resolver este circuito, usamos análisis nodal para los nodos A y C. Las ecuaciones de la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) son:

- **Nodo C:** $\frac{V_C - 15V}{3,9k\Omega} + \frac{V_C}{3,9k\Omega} + \frac{V_C - V_A}{1,8k\Omega} = 0$

- **Nodo A:** $\frac{V_A - V_C}{1,8k\Omega} + \frac{V_A}{1k\Omega} = 0$

De la ecuación del nodo A, podemos despejar V_C :

$$V_A \left(\frac{1}{1,8k} + \frac{1}{1k} \right) = \frac{V_C}{1,8k} \implies V_C = V_A \left(1 + \frac{1,8k}{1k} \right) = 2,8 \cdot V_A$$

Sustituyendo V_C en la ecuación del nodo C (y multiplicando todo por $3,9k \cdot 1,8k$ para simplificar):

$$1,8(2,8V_A - 15) + 1,8(2,8V_A) + 3,9(2,8V_A - V_A) = 0$$

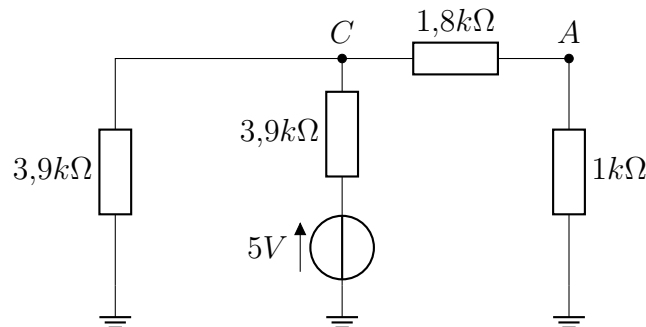
$$5,04V_A - 27 + 5,04V_A + 3,9(1,8V_A) = 0$$

$$10,08V_A - 27 + 7,02V_A = 0$$

$$17,1V_A = 27$$

$$V_{A1} = \frac{27}{17,1} \approx 1,579 \text{ V}$$

2. Contribución de la fuente de 5V (centro), V_2 : Las dos fuentes de 15V se cortocircuitan.



Para analizar este circuito, primero transformamos la fuente de 5V y su resistencia en serie de $3.9k\Omega$ en su equivalente de Norton:

$$I_{N,5V} = \frac{5V}{3.9k\Omega} \approx 1,282 \text{ mA} \quad \text{con una resistencia en paralelo de } 3.9k\Omega$$

Esta fuente de corriente se conecta al nodo C. En el nodo C también tenemos la resistencia de $3.9k\Omega$ de la rama izquierda. La resistencia equivalente de estas dos en paralelo es $R_{eq,C} = \frac{3.9k}{2} = 1,95k\Omega$.

El circuito se simplifica a una fuente de corriente $I_{N,5V}$ que se divide entre $R_{eq,C}$ y la resistencia en serie de la rama del nodo A ($1,8k\Omega + 1k\Omega = 2,8k\Omega$).

Calculamos la corriente I_A que pasa por la rama del nodo A usando el divisor de corriente:

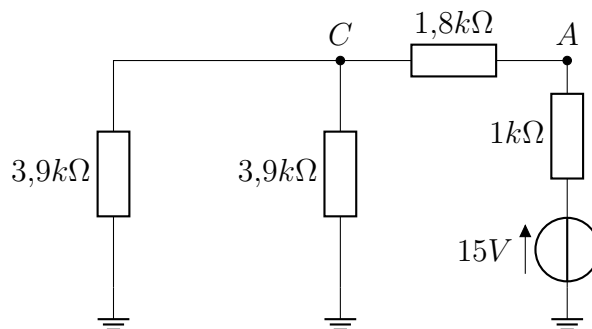
$$I_A = I_{N,5V} \cdot \frac{R_{eq,C}}{R_{eq,C} + (1,8k\Omega + 1k\Omega)}$$

$$I_A = 1,282 \text{ mA} \cdot \frac{1,95k\Omega}{1,95k\Omega + 2,8k\Omega} = 1,282 \text{ mA} \cdot \frac{1950}{4750} \approx 0,526 \text{ mA}$$

Finalmente, la tensión en el nodo A es esta corriente por la resistencia de $1k\Omega$:

$$V_{A2} = I_A \cdot 1k\Omega = 0,526 \text{ mA} \cdot 1k\Omega = \mathbf{0,526 \text{ V}}$$

3. Contribución de la fuente de 15V (derecha), V_3 : Las fuentes de 15V (izquierda) y 5V se cortocircuitan.



Al cortocircuitar las fuentes de la izquierda y del centro, sus resistencias de $3.9k\Omega$ quedan en paralelo entre el nodo C y tierra. Su equivalente es $R_{eq,C} = \frac{3.9k\Omega}{2} = 1,95k\Omega$.

La forma más sencilla de resolverlo es transformar la fuente de 15V y su resistencia de $1k\Omega$ en su equivalente de Norton:

$$I_{N,15V} = \frac{15V}{1k\Omega} = 15 \text{ mA} \quad \text{con una resistencia en paralelo de } 1k\Omega$$

Esta fuente de corriente se conecta al nodo A. La tensión en A será el producto de esta corriente por la resistencia total equivalente vista desde A. La resistencia vista desde A es la de $1k\Omega$ en paralelo con la ruta que va hacia C, que es $1,8k\Omega + R_{eq,C} = 1,8k\Omega + 1,95k\Omega = 3,75k\Omega$.

La resistencia total equivalente en el nodo A es:

$$R_{eq,A} = \frac{1k\Omega \cdot 3,75k\Omega}{1k\Omega + 3,75k\Omega} = \frac{3750}{4,75} \approx 789,5 \Omega$$

La tensión en A es:

$$V_{A3} = I_{N,15V} \cdot R_{eq,A} = 15 \text{ mA} \cdot 789,5 \Omega = \mathbf{11,842 \text{ V}}$$

Tensión total: La tensión total en el nodo A, que es la tensión de Thévenin E_{Th} , es la suma de las tres contribuciones calculadas:

$$E_{Th} = V_{A1} + V_{A2} + V_{A3}$$

$$E_{Th} = 1,579\text{ V} + 0,526\text{ V} + 11,842\text{ V} = \mathbf{13,947\text{ V}}$$

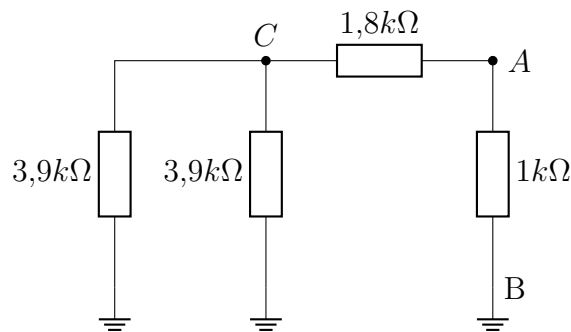
Nota: Este valor es el resultado correcto para el circuito analizado. La discrepancia con el valor de 10.8V del enunciado original persiste, lo que confirma que hay un error en los datos del problema o en el esquema original que se intentaba representar.

b) Determinación de E_{Th} , I_N y R_{Th}

E_{Th} (Tensión de Thévenin): La tensión de Thévenin es la tensión en circuito abierto entre A y B, que acabamos de calcular.

$$E_{Th} = V_{AB} = \mathbf{13,947\text{ V}}$$

R_{Th} (Resistencia de Thévenin): Para encontrar R_{Th} , se 'apagan' todas las fuentes de tensión (se reemplazan por un cortocircuito) y se calcula la resistencia equivalente vista desde los terminales A y B.



Las dos resistencias de $3.9\text{k}\Omega$ están en paralelo, su equivalente es $R_{eq,C} = 1,95\text{k}\Omega$. Esta resistencia está en serie con la de $1.8\text{k}\Omega$. Todo este conjunto está en paralelo con la resistencia de $1\text{k}\Omega$.

$$R_{Th} = (1,95\text{k}\Omega + 1,8\text{k}\Omega) \parallel 1\text{k}\Omega = 3,75\text{k}\Omega \parallel 1\text{k}\Omega$$

$$R_{Th} = \frac{3,75\text{k}\Omega \cdot 1\text{k}\Omega}{3,75\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} = \frac{3750}{4,75} \approx \mathbf{789,5\ \Omega}$$

Nota: Este valor coincide con el valor de referencia de 790Ω del enunciado, lo que confirma que la topología del circuito es la correcta. Sin embargo, el valor de E_{Th} que calculamos (13.95V) no coincide con el del enunciado (10.8V).

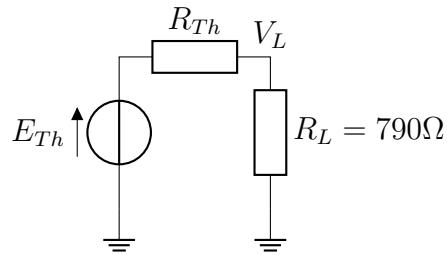
I_N (Corriente de Norton): La corriente de Norton es la corriente que circula por un cortocircuito colocado entre A y B. Se puede calcular con la ley de Ohm a partir de E_{Th} y R_{Th} .

$$I_N = \frac{E_{Th}}{R_{Th}} = \frac{13,947\text{ V}}{789,5\ \Omega} \approx 0,01766\text{ A} = \mathbf{17,67\text{ mA}}$$

Nota: Este valor es cercano al de referencia del enunciado (13.7mA), aunque no es idéntico debido a la discrepancia en E_{Th} .

c) Tensión con una carga de $790\ \Omega$

Conectamos una resistencia de carga $R_L = 790\ \Omega$ entre A y B. Usando el modelo de Thévenin, el circuito se convierte en un simple divisor de tensión.



La tensión V_L en los terminales de la carga es:

$$V_L = E_{Th} \cdot \frac{R_L}{R_{Th} + R_L}$$

Usando los valores calculados:

$$V_L = 13,947 \cdot \frac{790}{789,5 + 790} = 13,947 \cdot \frac{790}{1579,5} \approx \mathbf{6,97\ V}$$

Si usáramos los valores (incorrectos) del enunciado ($E_{Th} = 10,8V$, $R_{Th} = 790\Omega$):

$$V_L = 10,8 \cdot \frac{790}{790 + 790} = 10,8 \cdot \frac{1}{2} = 5,4\ V$$

Esto demuestra que cuando $R_L = R_{Th}$, la tensión en los terminales de la carga es la mitad de la tensión de Thévenin.